

相关研究

《“基本面、量化与另类数据”论坛纪要——基本面因子投资的三点思考（石川博士）》2019.11.18

《高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析》2019.11.13

《期权系列研究(八)——沪深 300 期权介绍与展望》2019.11.11

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

分析师:梁镇

Tel:(021)23219449

Email:lz11936@htsec.com

证书:S0850519110004

分析师:张振岗

Tel:(021)23154386

Email:zzg11641@htsec.com

证书:S0850519050001

分析师:余浩淼

Tel:(021)23219883

Email:yhm9591@htsec.com

证书:S0850516050004

基本面量化研究(一)——华为产业链解析

投资要点:

本文采用 FactSet 深度行业分类 (RBICS) 和供应链关系 (Supply Chain Relationships) 数据库,以偏宏观和量化的方式,对华为产业链进行解析。

- **华为业务结构分析。**华为是一家集科技、通信、金融、消费类非周期业务于一身的综合企业。在科技行业分类下,华为的业务可以进一步分为硬件设备、软件与咨询两大类。其中,硬件设备包含通信设备、智能手机制造、可穿戴技术等当前热点业务线;软件与咨询包含手机软件、网络管理软件、托管服务等业务线。此外,通信、消费类非周期和金融是华为除了科技领域外的其他主要业务线。其中,通信特指除通信设备外的其他通信服务,消费主要为小型家用产品及其配件,金融主要是电子支付处理,如 HUAWEI PAY。
- **华为供应链结构分析。**截止 2019 年 7 月底,FactSet 数据库中记录的华为一级供应商总计 204 个,二级供应商共 1875 个。华为早期的供应商以美国公司为主。2015 年初,美国供应商占比高达 51.75%,而中国供应商仅占 23.68%。近年来,华为供应链的国产化趋势十分明显。尤其是 2019 年以来,中国供应商的数量迅速增长。截止 2019 年 7 月底,美国供应商占比已下降到 24.02%,中国供应商占比攀升至 45.10%。而在目前的国内供应商中,A 股上市公司比例极高,主要集中在电子元器件和通信行业。其中,与手机制造相关的供应商增长较快。此外,A 股供应商公司具有大市值、高估值、高盈利的特征。
- **华为产业链 A 股投资机会分析。**首先,使用所有华为 A 股一级供应商构建等权组合。2015 年至今,相对 Wind 全 A 指数的年化超额收益近 4%,相对通信行业指数和 Wind 华为概念指数的年化超额收益分别为 1.4%和 2.5%。进一步使用量化方式对供应商的主营业务进行拆分,分别得到 5G 供应商组合和手机供应商组合。两者的年化收益相较全体供应商组合大幅提升,夏普比和最大回撤也有显著的改善。2019 年以来,华为 5G 供应商组合与手机供应商组合累计涨幅均超过 60%。尤其是 5 月华为与美国政府发生摩擦后,连续 4 个月上涨。这表明将基本面分析和组合构建的量化方法结合,可以形成有效互补,把握市场的热点和机会。
- **风险提示。**数据挖掘是从历史先验数据获取经验模型的方法,存在模型失效可能。

目 录

1. 华为业务结构分析	5
2. 华为供应链结构分析	7
2.1 华为供应商的地区分布	7
2.2 华为供应商的类型分布	8
2.3 华为供应商的上市地区分布	9
2.4 华为 A 股供应商的行业分类特征	10
2.5 华为 A 股供应商的基本面特征	11
3. 华为产业链投资机会分析	12
4. 总结与讨论	15
5. 风险提示	15

图目录

图 1	华为业务分类（RBICS 一级行业）	5
图 2	华为科技业务结构（硬件设备条线）	5
图 3	华为科技业务结构（软件与咨询条线）	6
图 4	华为其他非科技业务结构（通信、消费类非周期、金融）	6
图 5	华为供应商网络部分展示	7
图 6	华为供应商的地区分布变化（个，2015.01-2019.07）	8
图 7	华为供应商的地区分布占比变化（2015.01-2019.07）	8
图 8	华为供应商的地区分布（个，2019.07）	8
图 9	华为供应商的地区分布占比（2019.07）	8
图 10	华为供应商的类型分布变化（个，2015.01-2019.07）	8
图 11	华为供应商的类型分布占比变化（2015.01-2019.07）	8
图 12	华为供应商的类型分布（个，2019.07）	9
图 13	华为供应商的类型分布占比（2019.07）	9
图 14	华为供应商的上市地区分布变化（个，2015.01-2019.07）	9
图 15	华为供应商的上市地区分布占比变化（2015.01-2019.07）	9
图 16	华为区供应商的上市地区分布（个，2019.07）	9
图 17	华为供应商的上市地区分布占比（2019.07）	9
图 18	华为 A 股供应商的行业分布（个，2015.01-2019.07）	10
图 19	华为 A 股供应商的行业占比变化（2015.01-2019.07）	10
图 20	华为 A 股供应商的行业分布（个，2019.07）	10
图 21	华为 A 股供应商的行业占比（2019.07）	10
图 22	华为 A 股供应商的盈利水平特征（2015Q1-2019Q2）	12
图 23	华为 A 股供应商的成长性特征（2015Q1-2019Q2）	12
图 24	华为 A 股供应商的相对估值水平（2015Q1-2019Q2）	12
图 25	华为 A 股供应商的相对市值水平（2015Q1-2019Q2）	12
图 26	华为供应商组合和基准指数的累计净值	12
图 27	华为手机供应商提取方式示例	13
图 28	华为 5G、手机供应商组合累计净值	14
图 29	供应商组合和基准的月度收益（2019.01-2019.09）	15

表目录

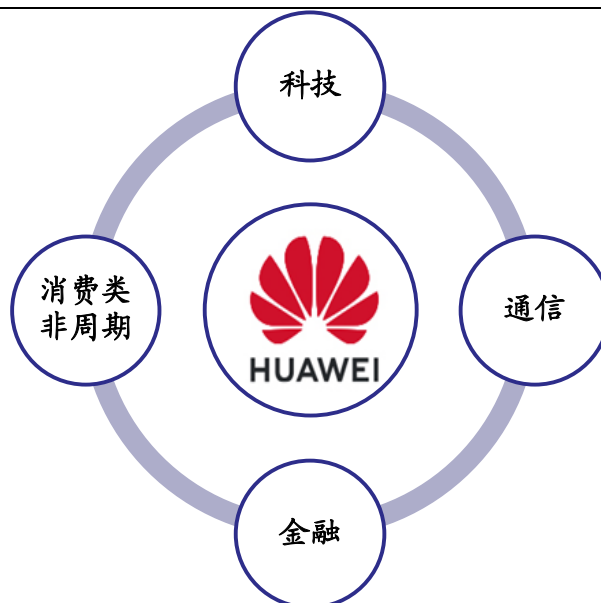
表 1	华为 A 股供应商中，产品线/业务线出现频率前 10 名（2015.12-2019.07） ...	11
表 2	华为供应商组合和基准指数的收益风险特征（2015.02-2019.09）	13
表 3	华为 5G、手机供应商组合和基准的收益风险特征（2015.02-2019.09）	14

1. 华为业务结构分析

本文采用 FactSet 的深度行业分类（FactSet Revere Business and Industry Classification System，以下简称 RBICS）数据库分析华为的主营业务结构。RBICS 是一个六层行业分类体系，该体系利用每个公司的产品与服务信息，自下而上的汇总为多条业务线，打破了过去公司从属单一行业的限制，进行了更加细粒度的行业划分。

首先，从一级分类来看，华为的业务可以分为科技、通信、金融、消费类非周期四大类（见下图）。其中，RBICS 体系中的通信行业主要指的是通信软件服务等，通信设备作为硬件设备的一类被划归到科技行业中。

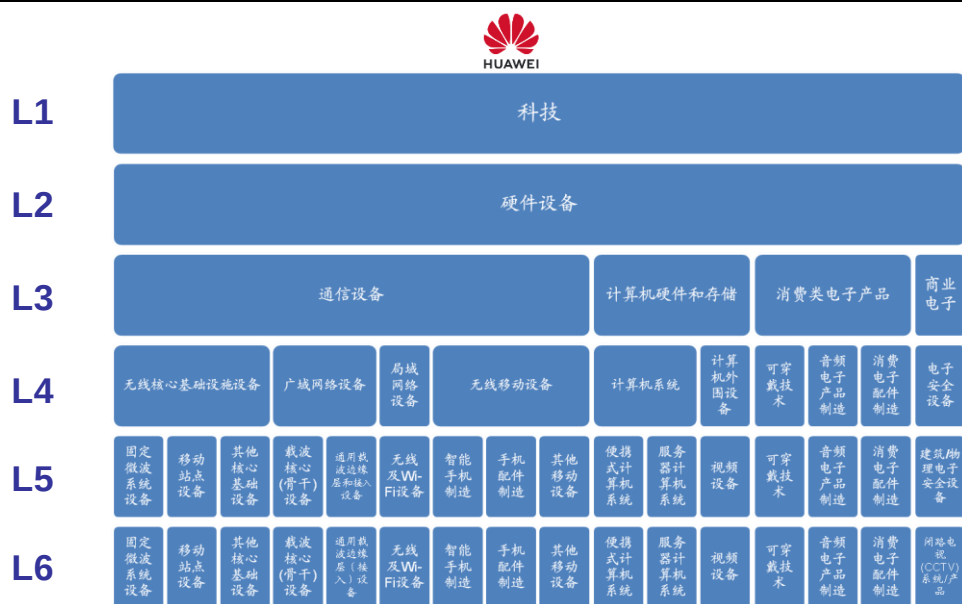
图1 华为业务分类（RBICS 一级行业）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

细分来看，在科技行业分类下，华为的业务可以进一步分为硬件设备、软件与咨询两大类。下图展示了硬件设备的具体六级分类，可以看到，通信设备、智能手机制造、可穿戴技术等当前较为热点的业务线均在这一分类下。

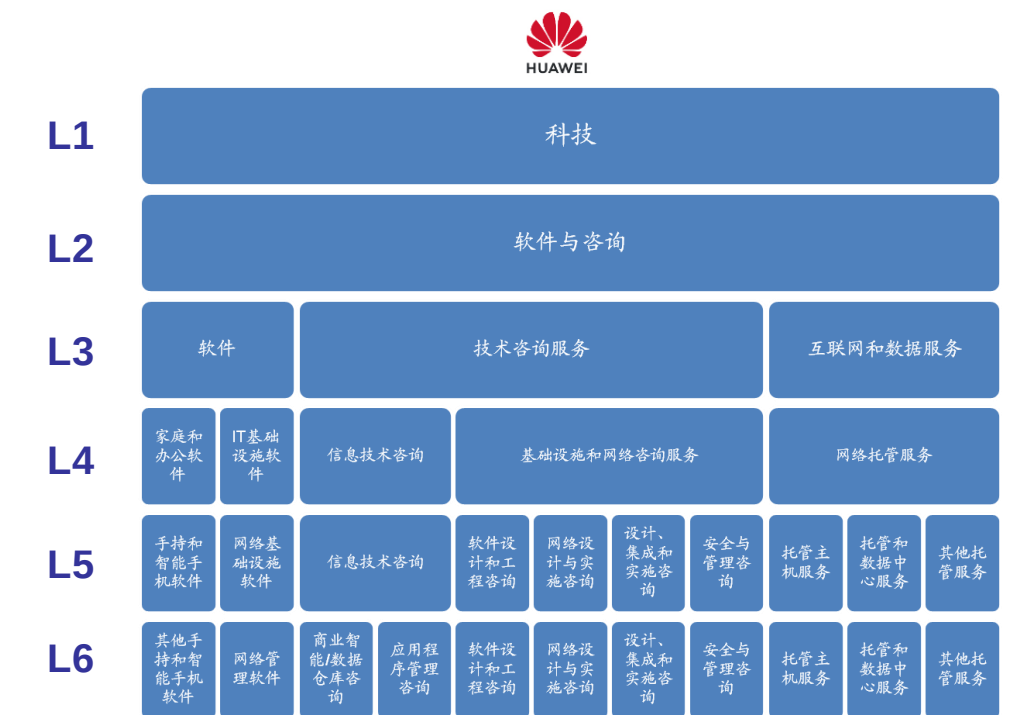
图2 华为科技业务结构（硬件设备条线）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

除了硬件设备，软件与咨询也是华为作为一家科技公司的重要业务线，包括手机软件、网络管理软件、托管服务等。

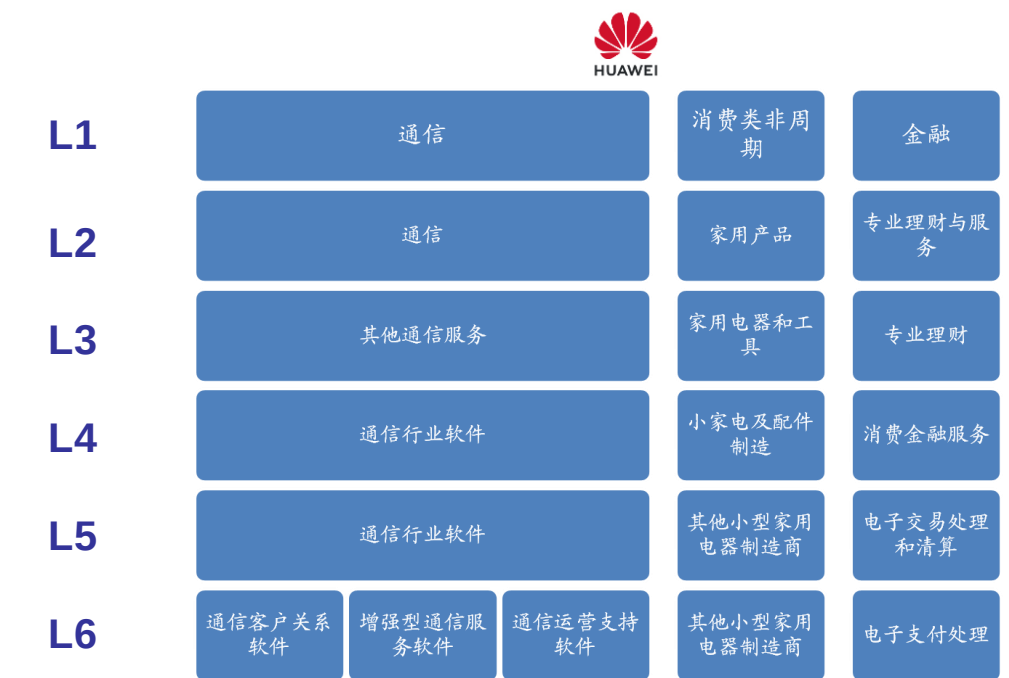
图3 华为科技业务结构（软件与咨询条线）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

此外，通信、消费类非周期和金融是华为除了科技领域外的其他主要业务线。其中，通信特指除通信设备外的其他通信服务，消费主要为小型家用产品及其配件，金融主要是电子支付处理，如，HUAWEI PAY。

图4 华为其他非科技业务结构（通信、消费类非周期、金融）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

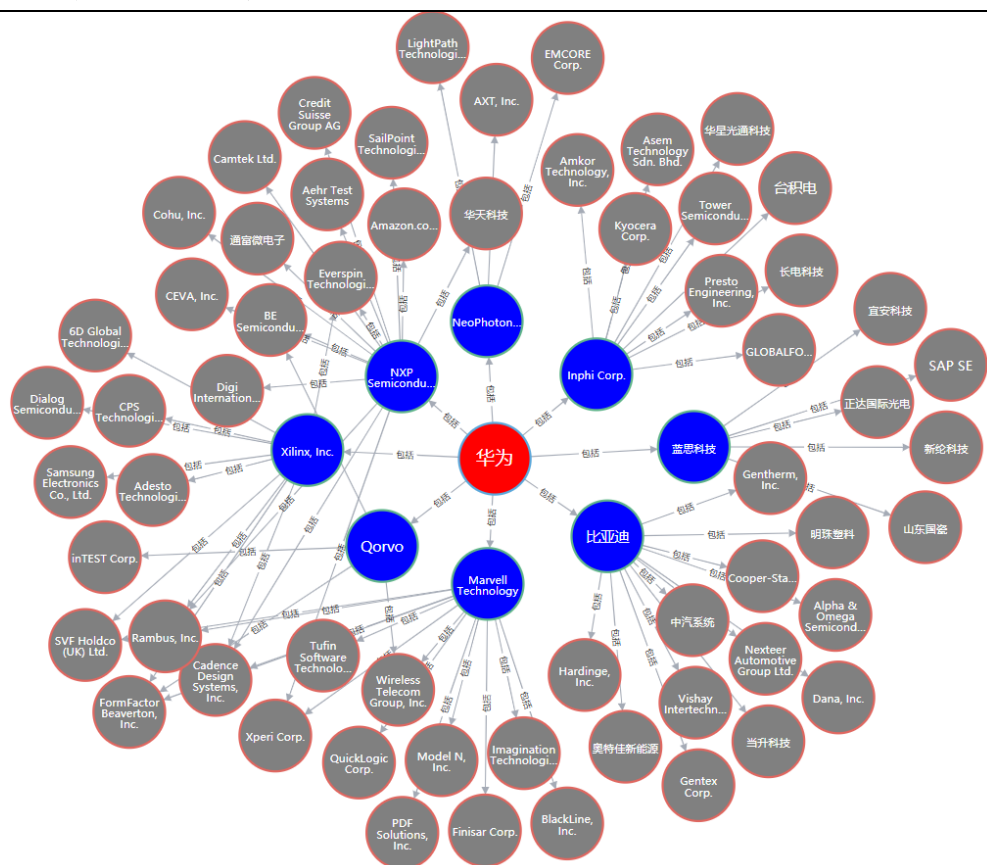
通过上述分析可见，华为业务发展全面，结构相对复杂。因此，其产业链也绵长繁复。下文将进行详细分析，并尝试从中获取相关投资机会。

2. 华为供应链结构分析

FactSet 的供应链关系（Supply Chain Relationships）数据库将每一条供应链中的所有企业归入供应商、客户、合作伙伴、竞争对手这四种关系中，可以直观地对上下游进行透视。以此为基础，本文对华为的供应链结构进行了较为深入的分析，目的是寻找投资华为产业链的线索，并最终得到相应的股票组合。

截至 2019 年 7 月末，FactSet 数据库中记录的华为一级供应商总计 204 家，二级供应商 1875 家。下图展示了华为的部分一、二级供应商。其中，蓝色圆圈为华为的一级供应商，包括蓝思科技等重要的 A 股上市公司。灰色圆圈为这些一级供应商的供应商，A 股的华天科技和当升科技也在其中。考虑到二级供应商的数量众多，并且和华为的关联相对不那么紧密，下文将以华为的一级供应商（简称“供应商”）为主要分析对象。

图5 华为供应商网络部分展示



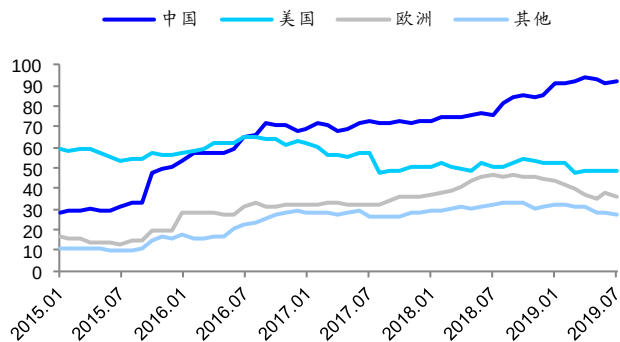
资料来源：FactSet，海通证券研究所

2.1 华为供应商的地区分布

如以下 4 图所示，华为早期的供应商以美国公司为主。2015 年 1 月，华为的美国供应商总计 59 家，占比高达 51.75%；而中国的供应商仅有 27 家，占比 23.68%。近年来，华为供应商的地区分布结构出现了明显变化，美国公司的数量逐渐下降，而中国公司的数量持续增加，并在 2016 年超过美国公司。

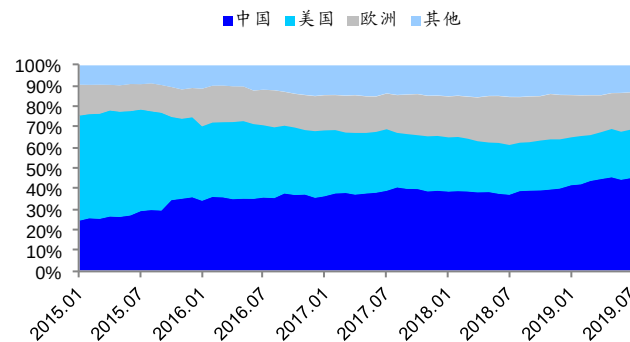
截至 2019 年 7 月底，在华为的 204 家供应商中，中国公司的数量已上升至 92 家，美国公司下降至 49 家。除此以外，还有欧洲公司 36 家，其他地区公司 27 家。从占比来看，中国公司为 45.10%，美国公司为 24.02%，欧洲公司为 17.65%，其他地区公司为 13.24%。

图6 华为供应商的地区分布变化（个，2015.01-2019.07）



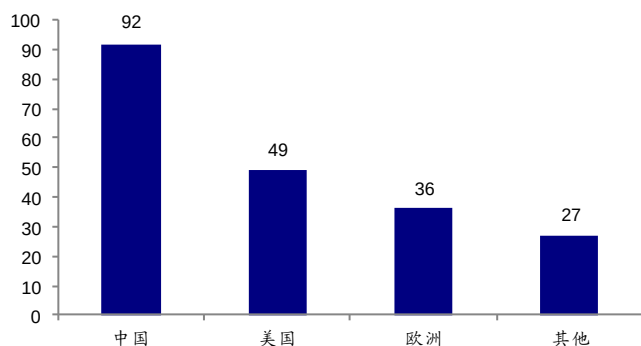
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图7 华为供应商的地区分布占比变化（2015.01-2019.07）



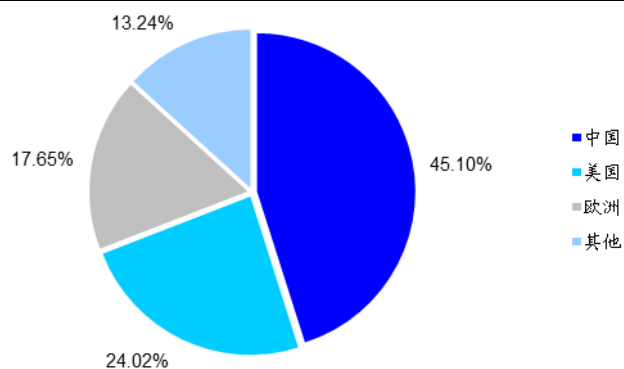
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图8 华为供应商的地区分布（个，2019.07）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

图9 华为供应商的地区分布占比（2019.07）

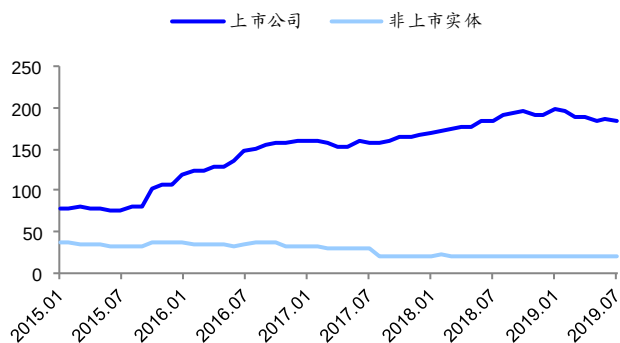


资料来源：FactSet，海通证券研究所

2.2 华为供应商的类型分布

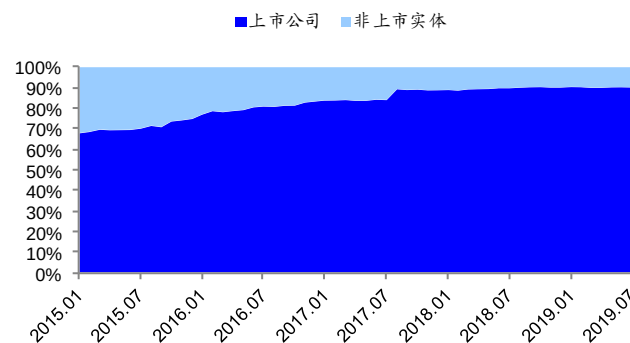
从公司类型来看，华为的绝大部分供应商均为上市公司。并且，2015 年至今，上市公司的比例一直在提升。2015 年 1 月底，华为供应商中的上市公司和非上市实体的数量分别为 78 和 37，对应的占比分别为 67.83%和 32.17%。截至 2019 年 7 月底，两者的数量变化为 184 和 20，占比分别为 90.20%和 9.80%。

图10 华为供应商的类型分布变化（个，2015.01-2019.07）



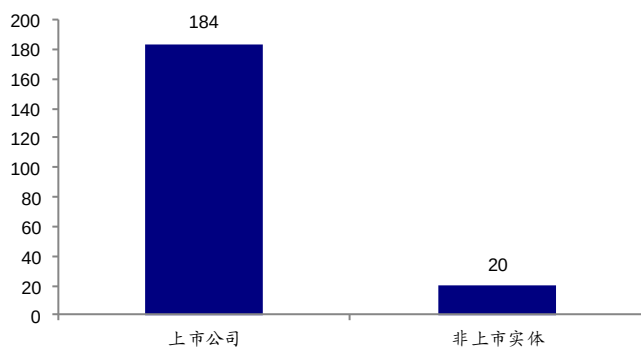
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图11 华为供应商的类型分布占比变化（2015.01-2019.07）



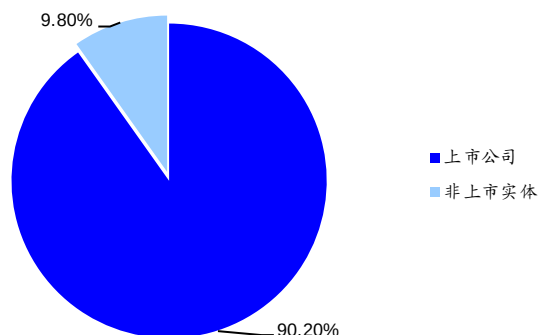
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图12 华为供应商的类型分布（个，2019.07）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

图13 华为供应商的类型分布占比（2019.07）



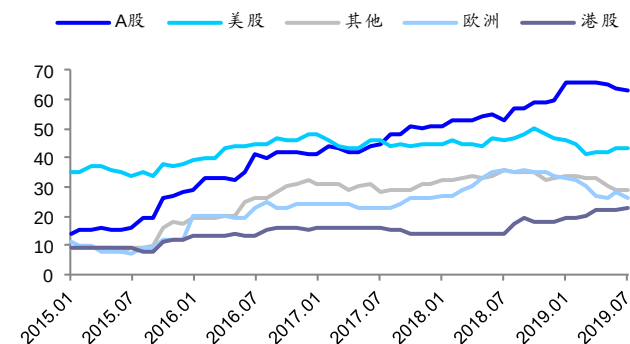
资料来源：FactSet，海通证券研究所

2.3 华为供应商的上市地区分布

华为供应商中上市公司的地区分布特征和所有供应商非常类似，呈现出中国公司的数量和占比不断上升，美国公司的数量和占比双双下降的显著趋势。2015年1月，华为上市供应商中，美股公司35家，占比达到45.45%，而A股公司仅有13家，占比16.88%。如以下4图所示，近年来，华为的A股供应商的增长速度远远高于其他上市地区，并在2017年从数量上完成了对美股公司的超越。

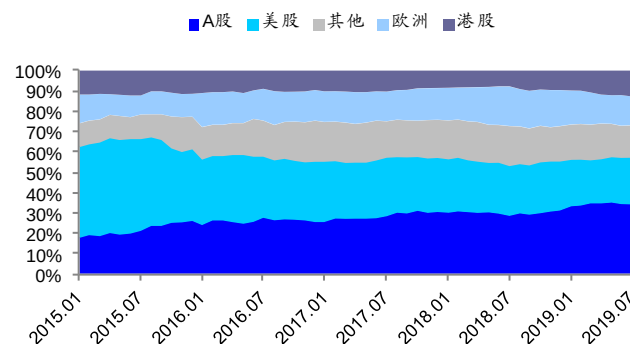
2018年下半年至今，华为供应商中的A股和港股公司的数量依然保持增长，但是美国、欧洲等海外上市公司的数量均出现明显下降。截至2019年7月底，华为的A股供应商数量最高，总计62家，占比34.07%；美股供应商次之，共42家，占比23.63%；欧洲地区和其他地区的上市公司分别有26家和22家，占比分别为14.29%和12.09%。

图14 华为供应商的上市地区分布变化（个，2015.01-2019.07）



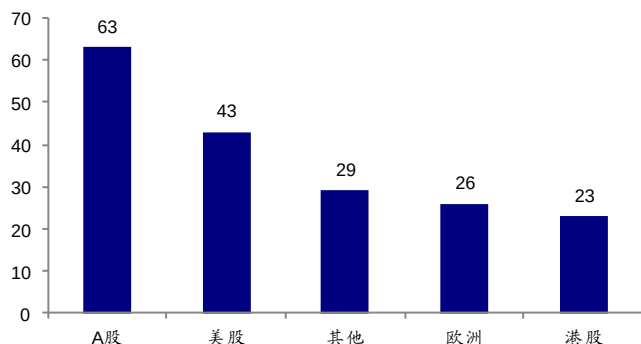
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图15 华为供应商的上市地区分布占比变化（2015.01-2019.07）



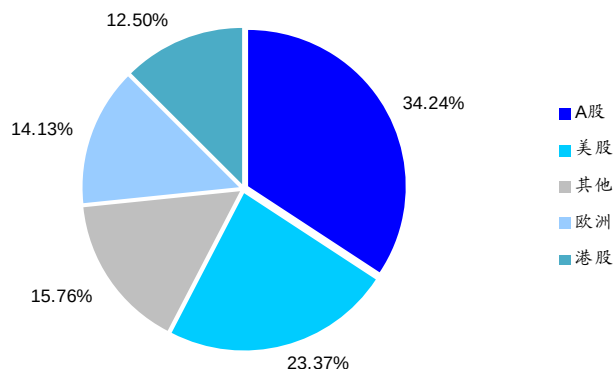
资料来源：FactSet，海通证券研究所

图16 华为区供应商的上市地区分布（个，2019.07）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

图17 华为供应商的上市地区分布占比（2019.07）



资料来源：FactSet，海通证券研究所

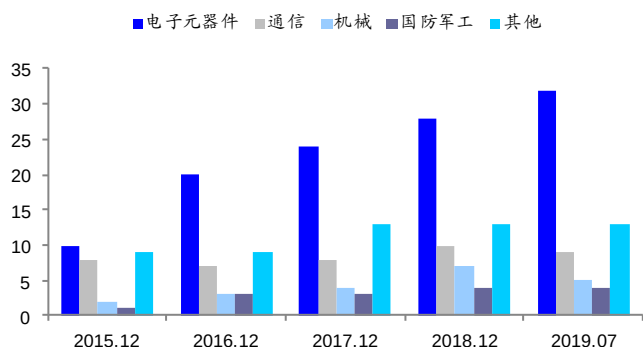
2.4 华为 A 股供应商的行业分类特征

本节进一步分析华为 A 股供应商近年来的结构变化。根据中信一级行业分类，华为的 A 股供应商主要集中在电子元器件和通信行业，这两个行业的占比之和基本保持在 60% 以上。

如以下两图所示，截至 2019 年 7 月底，电子元器件和通信这两个行业中，华为 A 股供应商的数量分别为 32 家和 9 家，占比分别为 50.79% 和 14.29%。

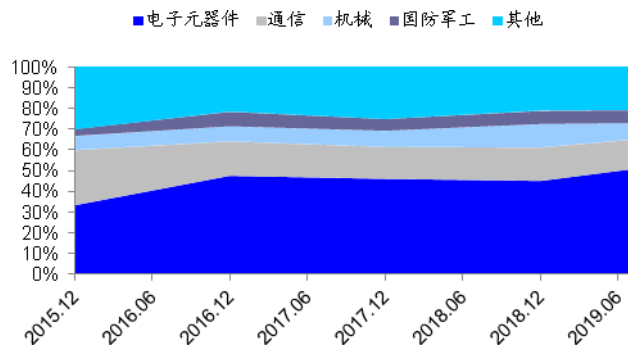
近年来，华为 A 股供应商在电子元器件行业上的集中度逐步提升。2015 年底，电子元器件行业的占比约为 33%；2019 年 7 月底，已经上升至 50.79%。虽然通信行业在华为 A 股供应商中的比重一直仅次于电子元器件行业，但占比却逐年下降，已从 2015 年底的 26.67% 降至 2019 年 7 月底的 14.29%。这两个行业占比的此消彼长，似乎透露出华为业务重心逐渐转移的迹象。

图18 华为 A 股供应商的行业分布（个，2015.01-2019.07）



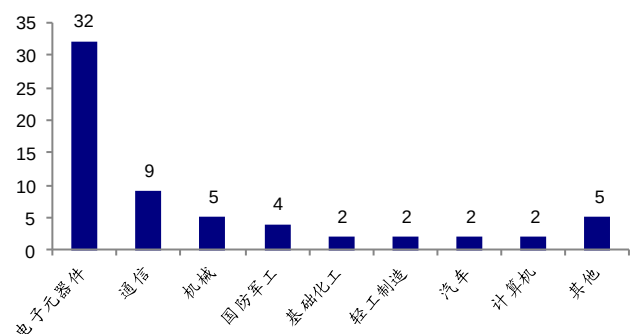
资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

图19 华为 A 股供应商的行业占比变化（2015.01-2019.07）



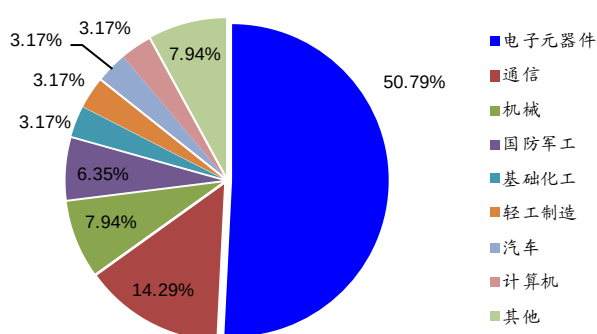
资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

图20 华为 A 股供应商的行业分布（个，2019.07）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

图21 华为 A 股供应商的行业占比（2019.07）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

为了更加深入地分析华为 A 股供应商的行业特征以及其中蕴含的投资线索，首先，本文从深度行业分类（RIBICS）数据库中，提取每一家供应商公司的第六级行业分类，即产品线/业务线。其次，在每一个时点上统计每一条产品线/业务线出现的次数，并除以供应商总数，得到出现频率。最后，选取 2015 年底至 2019 年 7 月底，出现频率最高的 10 个产品线/业务线，列于下表。

从产品线/业务线的结构来看，2015 年底，华为分别有 20% 和 13% 的 A 股供应商包含工业/环境施工承包和基础设施咨询和设计服务的业务，它们都与传统的通信设备或基础设施建设有关。但是 2016 年之后，这两项业务再也没有进入到华为 A 股供应商产品线/业务线出现频率的前 10 名。

另一方面，2017 年底，柔性电路制造成为华为 A 股供应商中出现频率排名第 5 的产品线/业务线，占比为 17%，并在之后两年持续上升。此外，触摸屏显示设备和工业玻璃制品制造两项业务，也从 2018 年开始，进入到华为 A 股供应商产品线/业务线出现频率的前 10 名。由此可以猜测，近几年来，华为的业务重心可能正在悄悄地发生转移。从之前的通信设备和基站建设，逐步向手机等高科技领域产品的研发和制造转型，这与前文得到的“电子元器件行业占比不断上升”的结论吻合。对投资者而言，这一变化非常值得重视，它预示着华为产业链的投资机会，可能会更多地围绕高科技行业展开。

表 1 华为 A 股供应商中，产品线/业务线出现频率前 10 名（2015.12-2019.07）

	2015.12	2016.12	2017.12	2018.12	2019.07
1	印刷电路板/接线板制造 (30%)	增值技术制造服务 (36%)	增值技术制造服务 (40%)	增值技术制造服务 (39%)	增值技术制造服务 (43%)
2	工业/环境施工承包商 (20%)	印刷电路板/接线板制造 (21%)	印刷电路板/接线板制造 (34%)	印刷电路板/接线板制造 (34%)	印刷电路板/接线板制造 (43%)
3	物流与供应链服务提供商 (13%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (14%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (23%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (29%)	柔性电路制造 (29%)
4	基础设施咨询和设计服务 (13%)	电缆互连组件 (14%)	物流与供应链服务提供商 (19%)	柔性电路制造 (19%)	其他类型的模块和子组件电子部件 (27%)
5	增值技术制造服务 (10%)	电子互连组件 (14%)	柔性电路制造 (17%)	电子材料制造 (16%)	电子材料制造 (16%)
6	其他类型的模块和子组件电子部件 (10%)	物流与供应链服务提供商 (10%)	电缆互连组件 (13%)	触摸屏显示设备 (15%)	工业玻璃制品制造 (14%)
7	电缆互连组件 (10%)	其他类型的功率模拟和混合信号半导体 (10%)	多进程装配服务 (9%)	工业玻璃制品制造 (15%)	触摸屏显示设备 (13%)
8	射频/微波无源电子器件 (10%)	网络设计与实现咨询 (10%)	软件设计与工程咨询 (9%)	汽车内饰舒适/安全/电子产品 (13%)	冲压车间 (13%)
9	测试和测量通信设备 (10%)	多进程装配服务 (10%)	射频/微波无源电子器件 (9%)	冲压车间 (11%)	基础塑料片、薄膜和形状产品 (13%)
10	多策略企业解决方案咨询 (10%)	安全和管理咨询 (10%)	电子互连组件 (8%)	安全与识别半导体 (11%)	汽车内饰舒适/安全/电子产品 (11%)

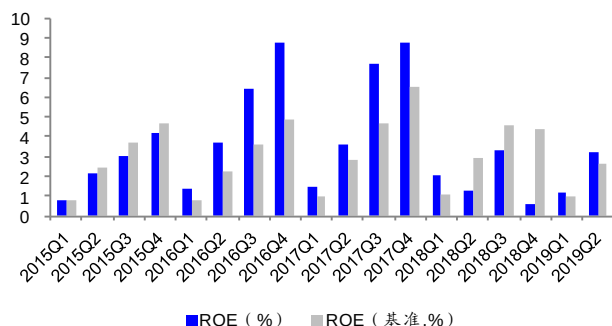
资料来源：FactSet，海通证券研究所

2.5 华为 A 股供应商的基本面特征

将华为所有 A 股供应商视为一个组合，每家供应商所属中信一级行业的其余股票合并为基准组合。首先，比较这两个组合在盈利（ROE）、成长（净利润增速）2 个基本面指标上的差异。（组合的 ROE 采用整体法计算，净利润增速为组合中每个股票的均值。）

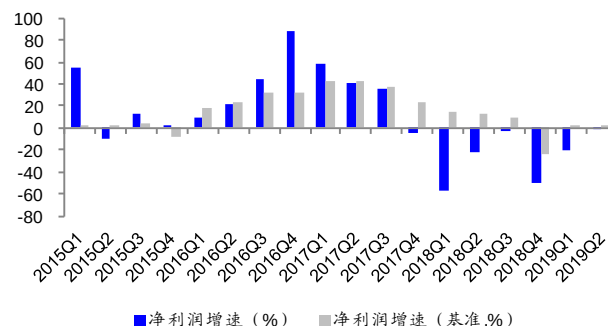
如以下两图所示，和基准相比，华为 A 股供应商总体呈现出盈利水平高、但成长性一般的特征。但近年来，这一特征也并不稳定。如，2018 年，华为 A 股供应商的盈利水平和成长性均低于同行业其他公司，但 2019 年以来，这两项重要的基本面指标均出现了大幅改善。其中，华为 A 股供应商的 ROE 已高于同行业其他公司，平均净利润增速的差距也大幅缩窄。

图22 华为 A 股供应商的盈利水平特征 (2015Q1-2019Q2)



资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

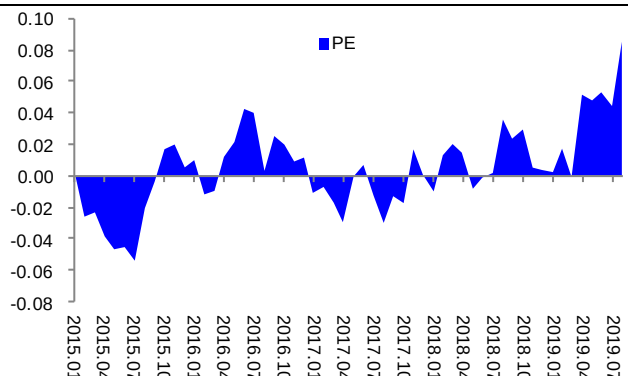
图23 华为 A 股供应商的成长性特征 (2015Q1-2019Q2)



资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

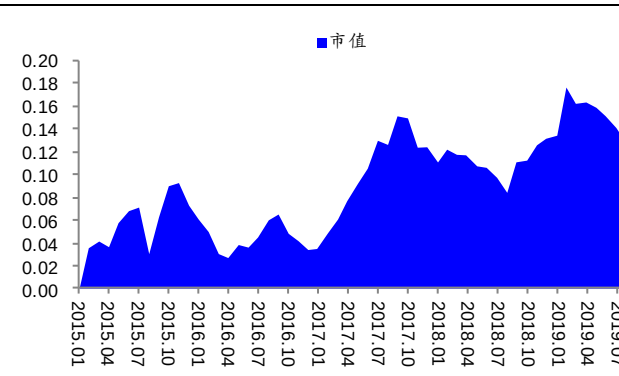
其次，对比华为 A 股供应商组合与基准组合在估值 (PE) 和市值上的不同。为了方便展示，分别计算这两个组合中股票的估值和市值在全市场中的分位点，求平均后相减得到相对估值水平和相对市值水平。如下图所示，相比于基准，华为 A 股供应商整体上呈现出高估值，大市值的特征。

图24 华为 A 股供应商的相对估值水平 (2015/1-2019/8)



资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

图25 华为 A 股供应商的相对市值水平 (2015/1-2019/8)

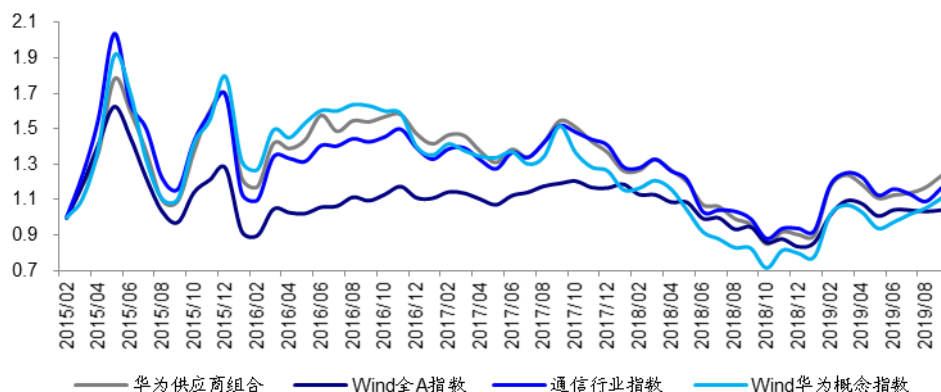


资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

3. 华为产业链投资机会分析

作为一家非上市公司，投资者想要参与华为的相关投资机会，只能从其产业链入手。为此，本节首先构建了一个最简单的华为供应商概念组合。在 2015 年 2 月-2019 年 9 月之间，每月末使用当时可获得的数据，选取华为的所有一级供应商，以等权重加权的方式获得组合。下图对比了该组合与 Wind 全 A 指数、通信行业指数、Wind 构建的华为概念指数（等权）的净值表现。

图26 华为供应商组合和基准指数的累计净值



资料来源: FactSet, Wind, 海通证券研究所

整体来看，华为供应商组合的净值表现略优于三个基准指数。下表展示了组合与基准的风险收益特征。其中，供应商组合的年化收益为 4.7%，相对通信行业指数、Wind 华为概念指数和 Wind 全 A 指数的超额收益分别为 1.4%、2.5%和 3.8%。同时，供应商组合的年化波动率仅次于 Wind 全 A 指数，低于 Wind 华为概念指数近 4 个百分点。组合的夏普比率为 0.05，显著高于其他三个基准指数；最大回撤为 52.2%，相对 Wind 华为概念指数减少了约 10 个百分点。由此可见，通过含有基本面逻辑的供应链信息构建的组合，能够获得更优的风险调整后收益。

表 2 华为供应商组合和基准指数的收益风险特征（2015.02-2019.09）

	全体供应商组合	Wind 全 A	通信行业	Wind 华为概念指数
累计收益	23.93%	4.40%	16.64%	10.92%
年化收益率	4.71%	0.93%	3.35%	2.25%
年化波动率	37.58%	29.18%	39.68%	41.23%
夏普比率	0.05	-0.07	0.01	-0.02
最大回撤	52.21%	48.44%	56.77%	62.55%
收益回撤比	0.09	0.02	0.06	0.04
月胜率	45.45%	49.09%	41.82%	41.82%
盈亏比	1.09	1.03	1.06	1.04

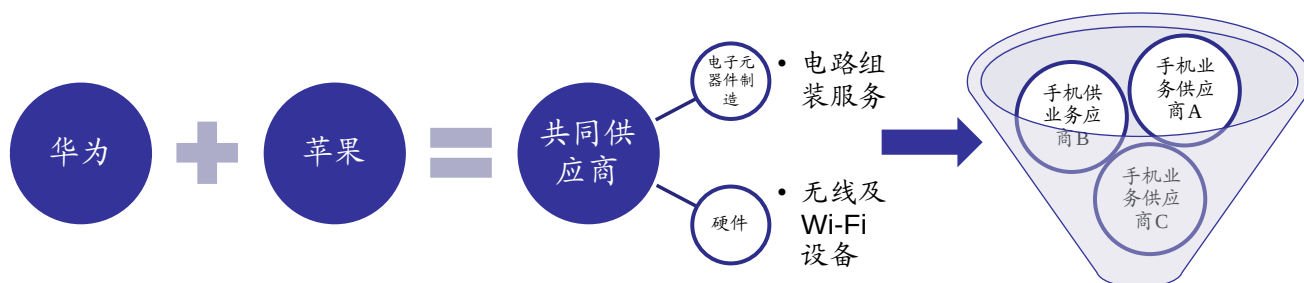
资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

由上文对华为 A 股供应商产品线/业务线出现频率的分析可知，当前华为的业务重心可能更多地集中于高科技领域。但是，华为的所有 A 股供应商共涵盖 320 条产品线/业务线，包括大量诸如土地租赁服务等非核心业务。因此，想要构建和 5G、手机等高科技业务相关的华为供应商组合，需要更为精细的筛选。

较为可靠的筛选方法是对每一家公司进行深入研究，找到和 5G 或手机研发相关的产品或业务，归入相应的组合。但是，这种方法需要较强的行业背景知识，非量化研究员所长。而且，当供应商数量较多时，也会耗费大量的时间和精力，不利于快速跟进市场热点。故本文提出了一种偏量化的方式对供应商进行粗略的拆分，以求迅速定位热点业务，得到相关主题组合。例如，想构建华为的手机供应商组合，具体步骤如下。

1. 找到华为和苹果的共同供应商；
2. 将这些共同供应商的主营业务视作手机业务；
3. 找到所有华为供应商中包含手机业务的公司。

图27 华为手机供应商提取方式示例



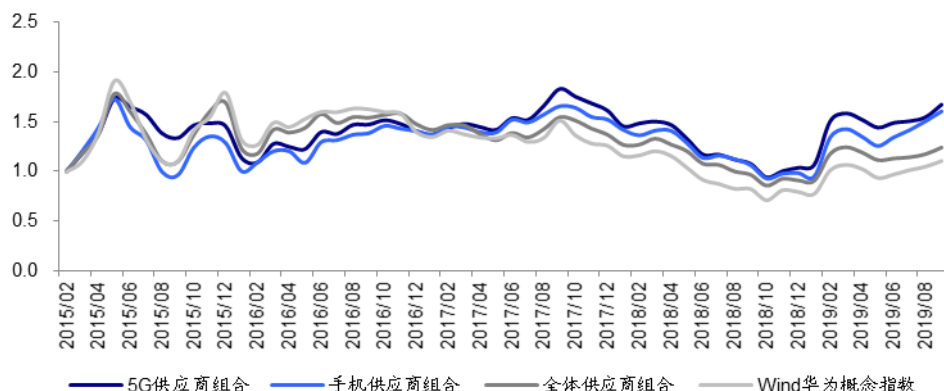
资料来源：FactSet, 海通证券研究所

如上图所示，华为和苹果（手机龙头公司）共同供应商的主营业务（基于 RBICS 数据库）包括电路组装服务和无线及 Wi-Fi 设备，因此可以认为这两个细分行业即为手机业务的上游产业。在所有的华为 A 股一级供应商中，找到包含这两项业务的公司，便可得到华为手机供应商组合。

同理，如果想要得到华为的 5G 供应商组合，只需用爱立信（5G 龙头公司）代替苹果，并重复上述步骤即可。

下图给出了华为 5G 供应商组合与手机供应商组合的累计净值，并与全体供应商组合及 Wind 华为概念指数进行对比。

图28 华为 5G、手机供应商组合累计净值



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

如下表所示，华为 5G 供应商组合年化收益 11.63%，夏普比 0.25，收益回撤比 0.24；手机供应商组合年化收益 10.61%，夏普比 0.20，收益回撤比 0.23。两者的业绩表现相对全体供应商组合都有明显的提升，和 Wind 华为概念指数相比，更是有显著的优势。这一结果表明，在运用主营业务这样的基本面信息对华为的供应商做进一步拆分后，确实能更为有效地找到匹配当前市场热点的投资组合。

表 3 华为 5G、手机供应商组合和基准的收益风险特征（2015.02-2019.09）

	5G 供应商组合	手机供应商组合	全体供应商组合	Wind 华为概念指数
累计收益	67.11%	60.10%	23.93%	10.92%
年化收益率	11.63%	10.61%	4.71%	2.25%
年化波动率	34.46%	39.00%	37.58%	41.23%
夏普比	0.25	0.20	0.05	-0.02
最大回撤	48.64%	46.16%	52.21%	62.55%
收益回撤比	0.24	0.23	0.09	0.04
月胜率	47.27%	47.27%	45.45%	41.82%
盈亏比	1.31	1.25	1.09	1.04

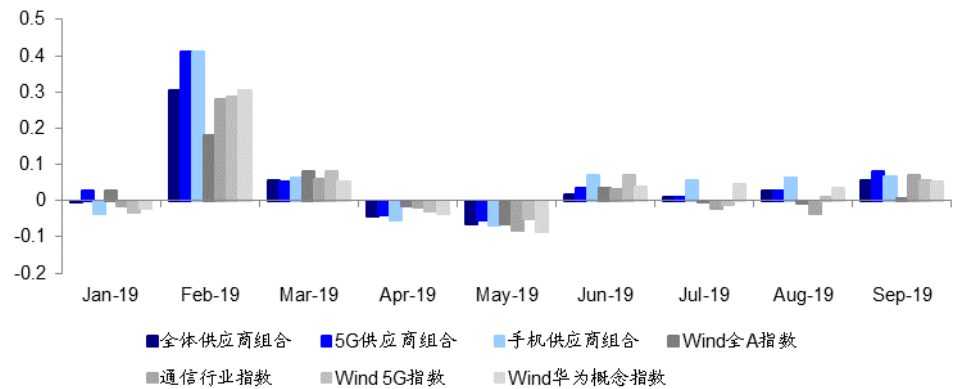
资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

截止 2019 年 9 月底，华为全体 A 股供应商组合的累计涨幅为 36.80%，远高于同期的 Wind 全 A 指数（24.57%）和通信行业指数（24.44%），略低于 Wind 华为概念指数（38.95%）和 Wind 5G 主题指数（39.16%）。但是细分后的华为 5G 供应商组合累计收益为 61.26%，手机供应商组合为 62.81%，显著优于比较基准。

如下图所示，2019 年 6-9 月，华为 5G 供应商组合与手机供应商组合连续 4 个月上涨。这和 5 月华为因与美国政府发生摩擦，而越来越多地选择国内供应商合作的基本面逻辑完全吻合。

通过上述这个例子可以看到，即使没有深入的行业背景知识，借助完整的供应链和深度行业分类数据，并结合简单的量化方法，同样可以捕捉市场热点的投资机会。

图29 供应商组合和基准的月度收益（2019.01-2019.09）



资料来源：FactSet, Wind, 海通证券研究所

4. 总结与讨论

本文采用 FactSet 深度行业分类（RBICS）和供应链关系（Supply Chain Relationships）数据库，以偏宏观和量化的方式，对华为产业链进行解析。

从业务结构来看，华为是一家集科技、通信、金融、消费类非周期于一身的综合型企业。

近年来，华为供应链的国产化趋势十分明显。尤其是 2019 年以来，中国供应商的数量迅速增长。截止 2019 年 7 月底，美国供应商占比已下降到 24.02%，中国供应商占比攀升至 45.10%。而目前的国内供应商中，A 股上市公司比例极高，主要集中在电子元器件和通信行业。其中，与手机制造相关的供应商增长较快。此外，A 股供应商公司具有大市值、高估值、高盈利的特征。

若采用华为全体 A 股一级供应商构建投资组合，业绩表现显著优于 Wind 华为概念指数。进一步采用量化方式对供应商的主营业务进行拆分，得到华为 5G 供应商组合与手机供应商组合。两者的业绩表现相较全体供应商组合都有大幅提升，今年以来的累计涨幅均超过 60%。这表明将基本面分析和组合构建的量化方法结合，可以形成有效互补，把握市场的热点和机会。

5. 风险提示

数据挖掘是从历史先验数据获取经验模型的方法，存在模型失效可能。

信息披露

分析师声明

冯佳睿	金融工程研究团队
梁镇	金融工程研究团队
张振岗	金融工程研究团队
余浩淼	金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

宏观经济研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
李金柳(021)23219885 lj11087@htsec.com
宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
陈 兴(021)23154504 cx12025@htsec.com
联系人
应稼娟(021)23219394 yjx12725@htsec.com

金融工程研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 yql9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
梁 镇(021)23219449 lz11936@htsec.com
联系人
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com

金融产品研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com

固定收益研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
姜珊珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
杜 佳(021)23154149 dj11195@htsec.com
李 波(021)23154484 lb11789@htsec.com
联系人
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com
周旭辉 zhx12382@htsec.com
张向伟(021)23154141 zxw10402@htsec.com
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com
曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
联系人
唐一杰(021)23219406 tyj11545@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com
王一潇(021)23219400 wyx12372@htsec.com
吴信坤 021-23154147 wxk12750@htsec.com
李 凡 lf12596@htsec.com

中小市值团队
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王园沁 02123154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
联系人
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业
余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
吴佳桢 0755-82900465 wjs11852@htsec.com
联系人
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
朱赵明(010)56760092 zzm12569@htsec.com
范国钦 02123154384 fgq12116@htsec.com

汽车行业
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
联系人
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾 075523617756 zl12742@htsec.com
房乔华 0755-23617756 fqh12888@htsec.com

公用事业
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fty11758@htsec.com

批发和零售贸易行业
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23154125 lkh11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com

互联网及传媒
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
毛云聰(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com

有色金属行业
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
联系人
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
郑景毅 zjy12711@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com

电子行业

陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com
尹 岑(021)23154119 yl11569@htsec.com
谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com
蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com
联系人
肖隽翀 021-23154139 xjc12802@htsec.com

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
陈佳彬(021)23154513 cjb11782@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
鲁 立(021)23154138 ll11383@htsec.com
于成龙 ycl12224@htsec.com
黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com
洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
张峰青(021)23219383 zzb11650@htsec.com
张 弋 01050949962 zy12258@htsec.com
联系人
杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com
联系人
任广博(021)23154388 rgb12695@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com
李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com
联系人
李 丹(021)23154401 ld11766@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com
联系人
刘 溢(021)23219748 ly12337@htsec.com

建筑建材行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com
杜市伟(0755)82945368 dsw11227@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com
周 丹 zd12213@htsec.com
联系人
吉 晟(021)23154145 js12801@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

建筑工程行业

张欣劼 zxx12156@htsec.com
李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com
杜市伟(0755)82945368 dsw11227@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com
陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com
联系人
孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
唐 宇(021)23219389 ty11049@htsec.com
联系人
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com

军工行业

张恒昭 zhx10170@htsec.com
联系人
张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
解巍巍 xww12276@htsec.com
林加力(021)23154395 lj12245@htsec.com
谭敏沂(0755)82900489 tmy10908@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com
许樱之 xyz11630@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

衣桢永(021)23212208 yzy12003@htsec.com
赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com
饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160
oymc11039@htsec.com
巩柏含 gbh11537@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
李唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
张思宇 zsy11797@htsec.com
王朝领 wcl11854@htsec.com
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
杜 飞 df12021@htsec.com
何 嘉(010)58067929 hj12311@htsec.com
李 婕 lj12330@htsec.com
欧阳亚群 oyyq12331@htsec.com
郭金焱(010)58067851 gjy12727@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com